AI2 LAB B	Nazwisko Imię Album 00000 Grupa N	**Wersja 2026-09-15**

INICJALIZACJA PROJEKTU SYMFONY

SPIS TREŚCI

Spis treści ... 1
Cel zajęć ... 1
Rozpoczęcie ... 1
Uwaga ... 1
Założenia projektu ... 2
Opracowanie projektu bazy danych ... 2
Repozytorium GIT ... 3
Instalacja Symfony ... 3
Omówienie pakietów ... 4
Commit projektu do GIT ... 4
Podsumowanie ... 6

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie umiejętności inicjalizacji frameworka Symfony oraz inicjalizacji projektów w repozytorium GIT. Ponadto utrwalone zostaną umiejętności projektowania struktury bazy danych z wykorzystaniem modeli ERD, jak również zbierania wymagań odnośnie nowych projektów.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie zasad działania repozytorium GIT: `clone`, `pull`, `push`, `commit`, `fetch`, `merge`, `init`. Powtórzenie informacji o aktualnych wersjach Symfony. Powtórzenie sposobów instalacji Symfony (skrypt symfony lub composer). Powtórzenie wersji frameworka – skeleton i website-skeleton.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do `Plik` -> `Informacje` -> `Właściwości` -> `Właściwości zaawansowane` -> `Niestandardowe` i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub `Ctrl+A` -> `F9`.

Założenia projektu

Prowadzący omówi ogólne założenia projektu przyrostowo budowanego przez kolejne laboratoria do końca modułu Symfony. Zadawaj pytania, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Tutaj możesz umieścić swoje notatki:

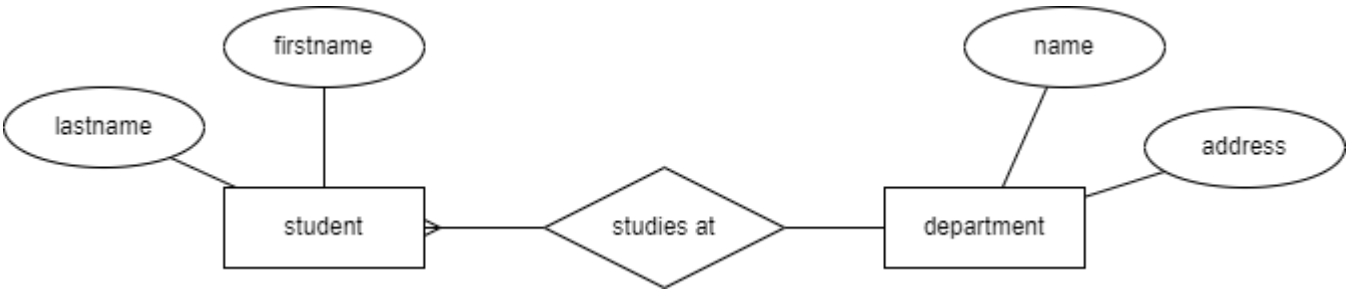
Przyjęto minimalny zakres zgodny z instrukcją: katalog miejscowości i historia pomiarów meteorologicznych. Diagram obejmuje model danych; implementacja encji i funkcji pogodynki pozostaje na kolejne laboratoria. Szczegółowe wymagania prowadzącego należy porównać z tym projektem.

Opracowanie projektu bazy danych

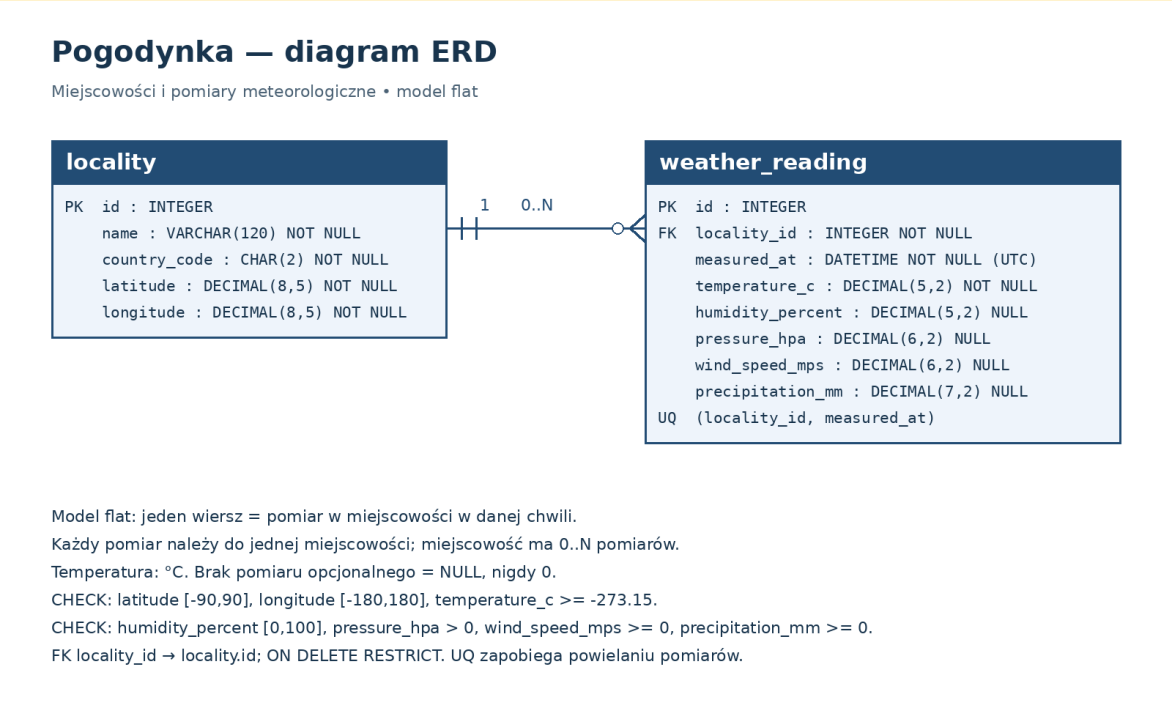
Na tym etapie laboratorium założenia projektu powinny być już znane. Częściowo w grupie, a częściowo samodzielnie, wykorzystaj platformę draw.io do opracowania diagramu ERD dla projektu pogodynki. Kilka wytycznych:

- Osobna encja na miejscowość oraz na poszczególne wpisy o danych meteorologicznych.
- Temperatura musi być przechowywana w stopniach Celsjusza.
- Rozważyć w jaki sposób przechowywane będą dane – flat czy EAV.

Zupełnie niezwiązany przykład diagramu ERD:



Umieść zrzut ekranu swojego diagramu ERD:



Omów najważniejsze założenia swojego diagramu ERD:

Zastosowano model flat: stały zestaw wielkości meteorologicznych zapisujemy w kolumnach jednego rekordu, co upraszcza typowanie, walidację i zapytania. Model EAV wymagałby dodatkowych tabel i łączeń dla każdego rodzaju pomiaru. Encja locality przechowuje nazwę, kod kraju i współrzędne. Encja weather_reading zawiera klucz obcy do miejscowości, czas pomiaru w UTC oraz temperaturę w stopniach Celsjusza. Relacja ma krotność 1 do 0..N: pomiar musi należeć do jednej miejscowości, miejscowość może nie mieć pomiarów. Wilgotność, ciśnienie, wiatr i opady są opcjonalne; NULL oznacza brak danych. Unikalność pary (locality_id, measured_at) zapobiega duplikatom. Ograniczenia CHECK określają dopuszczalne zakresy, a ON DELETE RESTRICT chroni historię przed przypadkowym usunięciem. Diagram jest projektem; ograniczenia nie są jeszcze wdrożone w bazie.

Punkty:	0	1

Repozytorium GIT

Załóż repozytorium GIT pod swój projekt. Skorzystaj z GitHub. Repozytorium musi mieć dostęp publiczny, bez konieczności używania VPN. Główny branch musi nazywać się `main`.

Nie inicjalizuj repozytorium żadnym plikiem README bądź licencją.

Podaj link do założonego repozytorium:

https://github.com/sxmpk/lab-b

Punkty:	0	1

Instalacja Symfony

Zweryfikuj dostępne wersje Symfony na stronie https://symfony.com/releases. Wejdź terminalem do katalogu `C:\Users\akarczmarczyk\Desktop\ai2`. Upewnij się, że w tym katalogu znajduje się `composer.phar` (jeśli nie ma, pobierz). Zainstaluj Symfony 7.4.* w trybie `website-skeleton` z wykorzystaniem composera do katalogu `C:\Users\akarczmarczyk\Desktop\ai2\pogodynka`.

```
php composer.phar create-project symfony/skeleton:"7.4.*" pogodynka
cd pogodynka
php ..\composer.phar require webapp
```

Na pytanie o instalację receptury kontenerów Docker odpowiedz **przecząco**.

Dokumentacja tego kroku dostępna tutaj: https://symfony.com/doc/7.4/setup.html .

Dla zwiększenia wydajności aplikacji na infrastrukturze WI, odinstalujemy jeszcze asset-mappera:

```
php ..\composer.phar remove symfony/ux-turbo symfony/asset-mapper
symfony/stimulus-bundle
```

Po zakończeniu instalacji, wejdź do katalogu projektu i uruchom wbudowany serwer PHP:

```
cd C:\Users\akarczmarczyk\Desktop\ai2\pogodynka
php -S localhost:00000 -t .\public\
```

Powyżej wyróżniony został numer indeksu. W przypadku powodzenia efekt powinien być zbliżony do poniższego:

DO UZUPEŁNIENIA: własny zrzut terminala po uruchomieniu serwera PHP.

Otwórz ulubioną przeglądarkę internetową i wejdź pod adres http://pogodynka.localhost:00000.

Zamień poniższy zrzut ekranu na Twój odpowiednik. Upewnij się, że widoczne i poprawne są wszystkie zaznaczone fragmenty – adres URL i port, wersja Symfony 7.4.*, ścieżka na dysku:

DO UZUPEŁNIENIA: własny zrzut przeglądarki z adresem pogodynka.localhost:<numer albumu>, wersją Symfony 7.4.* i ścieżką projektu.

Punkty:	0	1

Omówienie pakietów

Otwórz projekt w PhpStorm, po czym otwórz plik `composer.json`. Zweryfikuj jakie pakiety zainstalowane są w `require` i `require-dev`. Poszukaj informacji o nich w dokumentacji Symfony. Dobry punkt startowy: http://ispot.link/require-dev.

W maksymalnie 150 słowach opisz najciekawsze pakiety z `require` i `require-dev`. **Nie używaj LLM**.

DO SAMODZIELNEGO UZUPEŁNIENIA: opis wybranych zainstalowanych pakietów z require i require-dev, maksymalnie 150 słów. Instrukcja zabrania użycia LLM.

W maksymalnie 2 zdaniach opisz czym różni się podpięcie pakietów do `require` a `require-dev`. **Nie używaj LLM**.

DO SAMODZIELNEGO UZUPEŁNIENIA: różnica między require i require-dev, maksymalnie 2 zdania. Instrukcja zabrania użycia LLM.

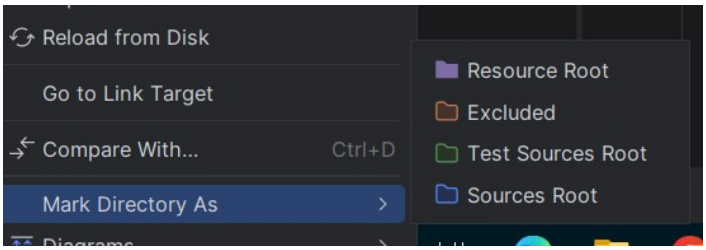
Punkty:	0	1

COMMIT PROJEKTU DO GIT

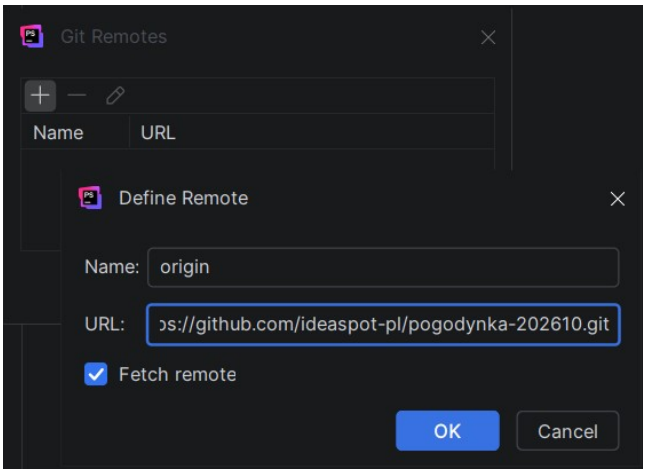
Edytuj plik `.gitignore` i dodaj do listy ignorowanych plików wszystkie pliki/katalogi konfiguracyjne Twojego IDE (katalog `.idea`).

W PhpStorm wybierz opcję `VCS -> Create Git Repository`. W oknie dialogowym wskaż katalog `C:\Users\akarczmarczyk\Desktop\ai2\pogodynka`. Menu VCS zmieni się na Git. Zrestartuj PhpStorm.

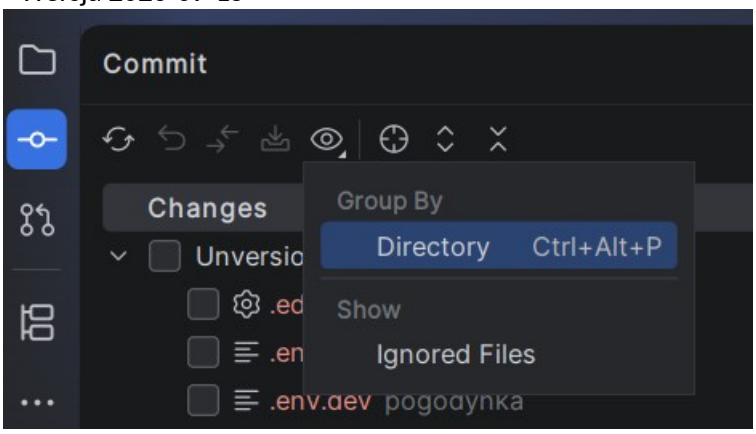
Po zrestartowaniu, oznacz katalogi var i vendor jako wykluczone:



Następnie wybierz menu `Git -> Manage Remotes`. Dodaj link do swojego repozytorium (wersja HTTPS):

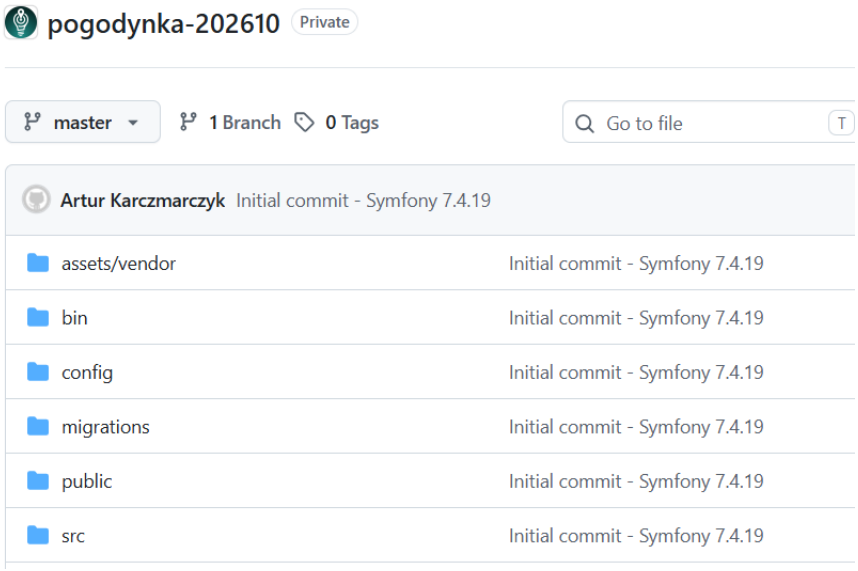


Postępuj zgodnie z wyświetlanymi oknami dialogowymi w celu zalogowania się w GitHub. Po udanym połączeniu z repozytorium GitHub, otwórz panel `Commit (Alt+0)`. Kliknij na ikonkę `View Options` i włącz grupowanie po katalogach:



Zaznacz wszystkie pliki, napisz wiadomość do commita i kliknij `Commit and Push`. Postępuj zgodnie z instrukcjami IDE aż do skutecznego wysłania zmian do repozytorium zewnętrznego.

Sprawdź jak wysłał się kod na stronie GitHub. Upewnij się, że projekt jest dodany w taki sposób, żeby jego cała zawartość znajdowała się w głównym katalogu repozytorium, a nie podkatalogu ~~`pogodynka`~~. Przykładowo:



Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-b` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-b` w swoim repozytorium:

https://github.com/sxmpk/lab-b/tree/lab-b

Umieść zrzut ekranu strony brancha `lab-b` w swoim repozytorium:

DO UZUPEŁNIENIA: rzeczywisty zrzut strony https://github.com/sxmpk/lab-b/tree/lab-b po wysłaniu kodu.

Punkty:	0	1

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. **Nie używaj LLM.**

DO SAMODZIELNEGO UZUPEŁNIENIA: własne przemyślenia z laboratorium. Instrukcja zabrania użycia LLM.

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.